Merdeka Mengajar

PERANGKAT PEMBELAJARAN

Nama	: Ibnu Allika P.W., M.Pd.
Nama Sekolah	: SMKN 2 Depok, Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Konsep Dasar AI
Kelas Semester	: X
Tahun Pelajaran	: Ganjil 2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
RPM INFORMATIKA 3
I. IDENTIFIKASI: 3
A. Identitas Modul 3
B. Kompetensi Awal 3
C. Aspek Latar Belakang 3
D. Target Murid 3
E. Dimensi Profil Lulusan 4
II. DESAIN PEMBELAJARAN 4
A. Capaian Pembelajaran 4
B. Tujuan Pembelajaran 5
C. Indikator 5
D. Praktik Pedagogis 5
E. Lingkungan Pembelajaran 6
F. Pemanfaatan Digital 6
G. Sarana dan Prasarana 6
H. Media Pembelajaran 6
I. Bahan Ajar 6
J. Pemahaman Bermakna 7
K. Pertanyaan Pemantik 7
III. PENGALAMAN BELAJAR 7
A. Pengalaman Belajar 7
IV. ASESMEN: 9
B. Asesmen Pembelajaran 9
V. REFLEKSI PEMBELAJARAN: 9
C. Kegiatan Refleksi Pembelajaran 9
LAMPIRAN 11
Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif 11
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid 13
Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest) 15
Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus) 22
Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid 24
Lampiran 6. Materi 25
Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM) 29
DAFTAR PUSTAKA 32

RPM INFORMATIKA

I. IDENTIFIKASI:

A. Identitas Modul

Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 2 Depok, D.I. Yogyakarta
Jenjang Sekolah	:	SMK
Mata Pelajaran	:	Informatika
Elemen	:	Berpikir Komputasional
Topik/Materi	:	Konsep Dasar AI
Kelas / Semester	:	X / Ganjil
Tahun Pelajaran	:	2026 / 2027
Alokasi Waktu	:	4 × 45 menit
Nama Penyusun	:	Ibnu Allika Prabo Warasto

B. Kompetensi Awal

Kompetensi awal murid:

1. Mengoperasikan komputer/laptop secara dasar dan mengenali perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan.
2. Memahami konsep dasar Input-Process-Output (IPO) untuk menjelaskan alur kerja sistem komputer.
3. Pernah melakukan pencarian informasi atau solusi atas suatu permasalahan melalui mesin pencari di internet.

C. Aspek Latar Belakang

Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif dan Implikasi Pembelajaran

Aspek	Hasil Asesmen	Implikasi Pembelajaran
Gaya Belajar	Didominasi oleh visual dan visual-auditori. Sebagian kecil merupakan pembelajar auditori, kinestetik, dan kombinasi.	Menggunakan media visual interaktif, video cara kerja AI, demonstrasi prompt, serta LKPD berbasis studi kasus nyata.
Pergaulan	Mayoritas berada dalam kategori Baik hingga Sangat Baik. Interaksi sosial antar murid berjalan sehat.	Pembelajaran kooperatif melalui model Case-Based Learning (CBL) dengan pembentukan kelompok diskusi yang heterogen.
Kebiasaan Belajar	Sebagian besar berada dalam kategori Cukup hingga Baik, namun beberapa murid masih memerlukan pendampingan khusus.	Guru memberikan scaffolding secara terarah, menyediakan pertanyaan pemandu (guiding questions), serta melakukan monitoring aktif.
Kesejahteraan Pisikologis	Mayoritas berada dalam kondisi psikologis yang Baik dan stabil. Murid menunjukkan antusiasme yang sehat terhadap teknologi baru.	Menciptakan iklim kelas yang aman, suportif, dan apresiatif, di mana setiap pendapat dihargai tanpa rasa takut salah.
Kondisi Keluarga	Sebagian besar murid memiliki kondisi keluarga yang Baik hingga Sangat Baik serta mendukung kebutuhan belajar.	Guru memberikan motivasi belajar secara merata dan membangun partisipasi yang adil bagi seluruh murid di kelas.

D. Target Murid

Karakteristik	Hasil Pengamatan

Murid reguler	Mampu mengikuti alur pembelajaran umum menggunakan media visual, demonstrasi langsung, dan diskusi kelompok.
Murid dengan kesulitan belajar	Mendapatkan scaffolding terarah berupa kartu konsep AI, daftar kosakata kunci, pertanyaan penuntun bertahap, serta pendampingan intensif dari guru.
Murid dengan pencapaian tinggi	Diberikan tantangan tambahan untuk menganalisis bias algoritma yang lebih kompleks, merancang prompt berlapis, serta menyusun analisis trade-off solusi AI.

E. Dimensi Profil Lulusan

☐ **DPL 1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☐ **DPL 2** Kewargaan	☐ **DPL 3** Penalaran Kritis	☐ **DPL 4** Kreativitas
☐ **DPL 5** Kolaborasi	☐ **DPL 6** Kemandirian	☐ **DPL 7** Kesehatan	☐ **DPL 8** Komunikasi

F. Metode dan Model Pembelajaran

Model Pembelajaran	: Case-Based Learning (CBL)
Metode Pembelajaran	: Diskusi kelompok heterogen, tanya jawab interaktif, analisis studi kasus riil, presentasi kasus, demonstrasi praktis, dan refleksi terbimbing.
Pendekatan Pembelajaran	: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang berpusat pada murid (Student-Centered Learning) dengan memadukan olah pikir, rasa, dan tindakan secara kontekstual.

II. DESAIN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran

Rujukan utama perencanaan pembelajaran ini adalah Capaian Pembelajaran (CP) Fase E SMK/MAK pada Elemen Literasi dan Etika Kecerdasan Artifisial serta Elemen Pemanfaatan dan Pengembangan Kecerdasan Artifisial:

1. Elemen Literasi dan Etika Kecerdasan Artifisial (Fase E - SMK): Pada akhir Fase E, murid mampu memahami prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial secara tepat guna dan bertanggung jawab pada bidang keahlian dengan memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan dampak sosial penggunaannya.

Elemen Pemanfaatan dan Pengembangan Kecerdasan Artifisial (Fase E - SMK): Pada akhir Fase E, murid mampu menerapkan prompt engineering pada KA generatif sebagai evaluasi dari pemahaman rencana proyek, desain dan pengembangan produk berupa barang/jasa

B. Tujuan Pembelajaran

Kognitif:

1. Murid mampu menjelaskan (C2) konsep dasar, sejarah singkat, serta perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas secara tepat.
2. Murid mampu menguraikan (C2) prinsip kerja dasar AI yang meliputi aspek Learning, Reasoning, Perception, Decision-Making, dan NLP.
3. Murid mampu menganalisis (C4) dampak sosial, etika penggunaan, masalah bias data, serta aspek keamanan data pribadi dalam pemanfaatan AI di bidang keahlian.

Psikomotor:

1. Murid mampu menerapkan (P3) teknik prompt engineering yang efektif (kejelasan, instruksi, konteks, batasan, tujuan) untuk menyelesaikan tugas atau mengevaluasi ide produk/jasa.
2. Murid mampu menyusun (P3) matriks analisis kasus yang memuat identifikasi fakta, klaim, evaluasi kredibilitas sumber, dan rumusan rekomendasi secara sistematis.
3. Murid mampu mempresentasikan (P4) hasil analisis kasus etika AI dan hasil prompt engineering berdasarkan bukti logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Afektif:

1. Murid mampu menunjukkan (A2) sikap kolaboratif, bertanggung jawab terhadap keamanan data, terbuka terhadap bukti baru, serta menghargai pendapat orang lain selama proses diskusi kelompok.

C. Indikator

Ranah kognitif 1 (C3):

1. menerapkan konsep IPO untuk menjelaskan alur kerja sistem komputer pada kasus yang diberikan.
2. menerapkan konsep hardware, software, dan sistem operasi untuk menentukan komponen yang berkaitan dengan gejala komputer lambat.

Ranah kognitif 2 (C4):

1. Membedakan fakta dan opini pada informasi digital yang disajikan.
2. Menganalisis kredibilitas sumber informasi berdasarkan penulis, relevansi, dan bukti.
3. Menganalisis hubungan antara bukti yang ditemukan dengan kemungkinan penyebab permasalahan.
4. Menentukan kesimpulan berdasarkan hasil analisis informasi digital.

Ranah psikomotor 1 (P3):

1. Mengisi LKM matriks analisis kasus secara lengkap;
2. Mengelompokkan fakta, klaim, sumber, dan bukti sesuai kategori.

Ranah psikomotor 2 (P4):

1. Menyampaikan hasil analisis secara sistematis;
2. Memberikan argumentasi berdasarkan bukti;
3. Menjawab pertanyaan kelompok lain secara logis.

Ranah afektif:
Murid mampu:

1. Bekerja sama secara aktif dalam kelompok;
2. Menghargai pendapat dan argumentasi teman;
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan berdasarkan bukti;
4. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

D. Praktik Pedagogis

Komponen	Deskripsi

Pengaturan Murid	Murid menganalisis studi kasus secara individu menggunakan LKM. Diskusi kelas dilakukan pada tahap eksplorasi dan klarifikasi hasil analisis sehingga setiap murid tetap bertanggung jawab terhadap jawaban masing-masing.
Model Pembelajaran	Case-Based Learning (CBL).
Pendekatan Pembelajaran	Deep Learning berpusat pada murid (Student-Centered Learning).
Strategi Pedagogis	Guru menggunakan pertanyaan penuntun (guiding questions), scaffolding bertahap, refleksi individu, umpan balik formatif, dan diskusi kelas untuk membantu murid membangun pemahaman berdasarkan bukti.

E. Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran dirancang agar aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman pendapat murid. Guru membangun budaya belajar yang mendukung komunikasi terbuka, saling menghargai, dan pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning). Murid bekerja dalam kelompok heterogen sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berdiskusi, menyampaikan argumentasi, dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Lingkungan belajar juga mendorong murid untuk berani mengemukakan pendapat, mengevaluasi informasi digital secara kritis, serta bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok maupun individu.

Lingkungan belajar dibangun berdasarkan prinsip CASEL melalui pengembangan kesadaran diri (Self Awareness), pengelolaan diri (Self Management), kesadaran sosial (Social Awareness), keterampilan berelasi (Relationship Skills), dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Responsible Decision Making). Guru menciptakan suasana belajar yang aman, saling menghargai, kolaboratif, dan mendorong murid mengambil keputusan berdasarkan bukti.

F. Pemanfaatan Digital

Pembelajaran memanfaatkan teknologi digital secara fungsional dan etis. Gawai dan laptop digunakan untuk mengeksplorasi platform AI generatif secara terkendali (misalnya ChatGPT, Gemini, atau platform edukasi AI lainnya). Pemanfaatan digital diarahkan untuk mengajarkan murid melakukan prompt engineering secara taktis, memilah fakta dari klaim hasil AI, serta menganalisis risiko privasi dan keamanan data pribadi dalam interaksi digital.

G. Sarana dan Prasarana

Materi/sumber utama	: Buku Informatika SMK Kelas X Semester 1; Panduan Mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (BSKAP, 2025); Lembar Kerja Murid (LKM) Studi Kasus; panduan prompt engineering.
Sarana	: Komputer/laptop praktikum, LCD proyektor, koneksi internet aktif, gawai, dan platform kuis digital (seperti Google Forms/Quizizz).
Prasarana	: Ruang kelas/laboratorium komputer.

H. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan meliputi:

1. Slide presentasi (PowerPoint) materi Komsep Dasar AI.
2. Video singkat mengenai penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari.
3. LCD proyektor untuk menampilkan materi dan studi kasus.
4. Platform AI Generatif (misalnya ChatGPT atau Gemini) sebagai media eksplorasi.
5. Google Forms (pretest dan posttest).

I. Bahan Ajar

Materi Pokok	:
Studi Kasus	: Kasus bias AI dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Paket Bukti Digital	:
Lembar Kerja Murid	:

J. Pemahaman Bermakna

Kecerdasan Artifisial (AI) bukan sekadar alat otomatis yang serba tahu atau bebas kesalahan. Sistem AI bekerja berdasarkan pola dalam data yang dilatihkan oleh manusia, sehingga dapat membawa bias, kesalahan kognitif, maupun risiko privasi data. Keputusan yang bijak tidak diambil dengan mempercayai AI sepenuhnya secara pasif, melainkan dengan memahami prinsip kerjanya, menerapkan etika digital, menjaga keamanan data pribadi, serta melatih kecakapan prompt engineering agar manusia tetap menjadi pusat kendali (human-centered AI) demi kesejahteraan bersama.

K. Pertanyaan Pemantik

Pembuka / Ice breaking:

“Bayangkan kamu adalah seorang HRD di sebuah perusahaan IT. Untuk mempermudah pekerjaan, kamu menggunakan AI untuk menyaring ribuan CV pelamar magang secara instan. Ternyata, sistem AI tersebut menolak semua CV pelamar perempuan hanya karena data historis perusahaan didominasi karyawan laki-laki. Apakah langsung menerima keputusan sistem AI tersebut merupakan tindakan yang adil dan bertanggung jawab? Bukti apa yang harus kita periksa terlebih dahulu?”

Konseptual:

"Apa perbedaan utama cara kerja sebuah setrika otomatis atau dispenser dengan Google Assistant atau ChatGPT? Mengapa Google Assistant disebut mesin cerdas, sedangkan setrika biasa disebut mesin non-cerdas?"

III. PENGALAMAN BELAJAR

A. Pengalaman Belajar

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Guru	Aktivitas Murid	DPL	CASEL	Alokasi Waktu
Memahami					**60 menit**
Persiapan / Orientasi	Membuka pembelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran dan kesiapan gawai/laptop, mengajak berdoa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur aktivitas berbasis kasus.	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran dan Bermakna Menjawab salam, berdoa bersama, menyiapkan perangkat belajar, serta menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai.	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME; Kemandirian	*Self-Awareness*; *Self-Management*	**5 menit**
Apersepsi dan Motivasi	Menyajikan kasus pemicu singkat (bias AI rekrutmen atau plagiasi konten) dan melemparkan pertanyaan pemantik: 'Apakah hasil kerja AI boleh langsung dipercaya tanpa verifikasi?'	Mengamati ilustrasi, mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari, menyampaikan dugaan awal mengenai cara kerja AI, serta memberikan tanggapan lisan secara aktif.	Penalaran Kritis; Komunikasi	*Self-Awareness; Social Awarness*	**10 menit**
Pretest Penelitian	Membagikan tautan kuis digital pretest (Lampiran 3) untuk mengukur pengetahuan awal murid mengenai konsep dasar AI, cara kerja AI, etika, dan prompt engineering.	Mengerjakan pretest secara mandiri, jujur, dan berdisiplin tinggi di perangkat masing-masing.	Penalaran Kritis; Kemandirian	*Self-Management*; *Responsible Decision-Making*	**15 menit**

Eksplorasi Konsep Esensial	Memfasilitasi pemahaman interaktif mengenai materi konsep dasar AI (Lampiran 6): perbedaan mesin cerdas/non-cerdas, 5 pilar cara kerja AI, bias data, etika, dan prinsip prompt engineering.	Eksplorasi konsep dasar melalui tayangan presentasi/video, bertanya tentang hal-hal baru, serta berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab interaktif.	Penalaran Kritis; Komunikasi	*Self-Management; Self-Awarness*	**20 menit**
Orientasi Kasus CBL	Menyajikan kasus utama (LKM - Lampiran 7) mengenai bias gender dalam AI rekrutmen. Membimbing kelompok heterogen (4-5 orang) untuk membagi peran diskusi secara adil.	Berkelompok secara heterogen, mencermati skenario kasus, mengidentifikasi fakta dan data awal, serta merumuskan apa yang perlu dianalisis lebih lanjut.	Penalaran Kritis; Kolaborasi	*Relationship Skills; Social Awareness*	**10 menit**
Mengaplikasi					**100 menit**
CBL: Analisis dan Evaluasi Informasi	Membimbing kelompok dalam menganalisis kasus menggunakan LKM Matriks (fakta, klaim, kredibilitas sumber, bukti). Memberikan scaffolding tanpa langsung membocorkan jawaban.	Prinsip Pembelajaran: Bermakna dan Menggembirakan Berdiskusi kolaboratif mengevaluasi informasi, memilah fakta dari opini hasil AI, membandingkan bukti bias, serta menuliskan hasil analisis secara sistematis di LKM.	Penalaran Kritis; Kolaborasi	*Responsible Decision-Making; Relationship Skills*	**35 menit**
CBL: Penyusunan Keputusan Berbasis Bukti	Mengarahkan murid untuk merancang solusi berupa formula prompt efektif (prompt engineering) guna mengevaluasi/memperbaiki bias rekrutmen tersebut.	Mengarahkan murid untuk merancang solusi berupa formula prompt efektif (prompt engineering) guna mengevaluasi/memperbaiki bias rekrutmen tersebut.	Kreativitas; Kemandirian	*Responsible Decision-Making, Self-Management*	**25 menit**
CBL: Presentasi dan Evaluasi Antar Kelompok	Memfasilitasi presentasi kelompok dan meminta kelompok lain bertindak sebagai evaluator kritis. Melakukan klarifikasi jika terjadi miskonsepsi.	Mempresentasikan diagnosis kasus dan hasil rancangan prompt kelompok. Kelompok lain mengajukan pertanyaan, mengevaluasi kekuatan bukti, dan memberi feedback santun.	Kolaborasi; Komunikasi	*Social Awareness, Relationship Skills*	**25 menit**
Penguatan Konsep dan Kuis Pemahaman	Memberikan penguatan komprehensif mengenai etika AI dan prompt engineering. Memfasilitasi pengerjaan posttest secara mandiri.	Menyimak penguatan guru, mengklarifikasi hal yang membingungkan, dan mengerjakan posttest secara jujur untuk mengukur pemahaman akhir.	Penalaran Kritis; Kemandirian	*Self-Management*	**15 menit**
Merefleksi					**20 menit**

Refleksi Proses Berpikir dan Pengambilan Keputusan	Memandu refleksi diri (Lampiran 5) untuk membandingkan dugaan awal dengan kesimpulan akhir. Memberikan exit ticket dan menutup pembelajaran dengan doa.	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran dan Bermakna Mengisi lembar refleksi pribadi, membandingkan keputusan awal dan akhir, menyadari perubahan cara berpikir kritis, mengerjakan exit ticket, dan berdoa.	Penalaran Kritis; Kemandirian	Self-Awareness; Responsible Decision-Making	**20 menit**

IV. ASESMEN:

A. Asesmen Pembelajaran

Asesmen For Learning:

Dilaksanakan melalui asesmen awal pembelajaran (pretest), pertanyaan pemantik, serta observasi keaktifan diskusi kelompok. Hasil asesmen digunakan guru untuk memberikan scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid..

Asesmen as:

Melibatkan murid secara aktif melalui penilaian antarteman (peer-assessment) saat presentasi, pengisian lembar refleksi diri (self-assessment), dan perbaikan analisis kasus berdasarkan masukan kelompok lain.

Asesmen of:

Mengukur pencapaian akhir tujuan pembelajaran melalui posttest tertulis (Lampiran 3), unjuk kerja pengisian LKM Matriks Kasus (Lampiran 7), serta presentasi kelompok berdasarkan rubrik penilaian kinerja (Lampiran 4)

V. REFLEKSI PEMBELAJARAN:

A. Kegiatan Refleksi Pembelajaran

Refleksi guru:

1. Apakah studi kasus bias rekrutmen AI berhasil memicu kemampuan berpikir kritis murid untuk membedakan fakta dan opini?
2. Bagaimana kualitas kolaborasi dan keterampilan komunikasi sosial-emosional (CASEL) yang ditunjukkan murid selama kerja kelompok?
3. Apakah pemberian scaffolding untuk kelompok yang kesulitan belajar sudah berjalan efektif dan efisien?

Refleksi murid:

Mengisi Lembar Refleksi Murid untuk menilai kemandirian berpikir, kesadaran sosial terkait bias etika AI, serta pemahaman terhadap teknik prompt engineering pada Lampiran 5

Lampiran 5

Yogyakarta**,** 12 Agustus 2026
Mahasiswa PPG Prajabatan Gel. 1 2026

Ibnu Allika Prabo Warasto, M.Pd.
NIM. 25105260264

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

A. Rekapitulasi Gaya Belajar Murid

Gaya Belajar	Jumlah	Persentase
Visual (V)	11	30,56%
Visual–Auditori (VA)	10	27,78%
Auditori (A)	3	8,33%
Kinestetik (K)	8	22,22%
Auditori–Kinestetik (AK)	4	11,11%
Total	**36**	**100%**

Interperensi:
Mayoritas murid memiliki gaya belajar Visual (30,56%) dan Visual–Auditori (27,78%). Oleh karena itu, pembelajaran dirancang menggunakan media visual seperti infografis, ilustrasi IPO, diagram, video, demonstrasi, serta LKM berbasis studi kasus. Aktivitas diskusi kelompok dan presentasi juga digunakan untuk mengakomodasi murid dengan gaya belajar auditori dan kinestetik.

B. Rekapitulasi Kondisi Sosial Emosional

1. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	29	80,56%
Sangat Baik (SB)	7	19,44%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru membentuk kelompok belajar secara heterogen sehingga murid dapat saling mendukung, meningkatkan interaksi sosial, dan mengembangkan kemampuan kolaborasi melalui pembelajaran berbasis kasus.

2. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	4	11,11%
Cukup (C)	27	75,00%
Baik (B)	5	13,89%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun (guiding questions), monitoring selama diskusi, serta umpan balik berkala agar murid lebih terarah dalam mengevaluasi informasi digital.

3. Kesejahteraan Pisikologis dan Emosi (KPE)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	1	2,78%
Cukup (C)	15	41,67%
Baik (B)	20	55,56%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai setiap pendapat murid agar mereka merasa nyaman berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi kelompok.

4. Kondisi Keluarga (KK)

Kategori	Jumlah	Persentase
Cukup (C)	2	5,56%
Baik (B)	20	55,56%
Sangat Baik (SB)	14	38,89%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh murid, membangun motivasi belajar, serta memberikan pendampingan kepada murid yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang keluarga.

C. Kesimpulan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

Berdasarkan hasil asesmen diagnostik nonkognitif, murid menunjukkan karakteristik yang beragam dari aspek gaya belajar, kondisi sosial, kebiasaan belajar, kesejahteraan psikologis, dan kondisi keluarga. Mayoritas murid memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan visual–auditori, sehingga pembelajaran dirancang dengan memanfaatkan media visual, ilustrasi, video, dan demonstrasi. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan melalui Case-Based Learning dalam kelompok heterogen untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Guru juga memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun, serta umpan balik selama proses pembelajaran sebagai bentuk fasilitasi terhadap murid yang masih memerlukan pendampingan.

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid

A. Lembar Observasi Sikap Murid

No	Nama Murid	Observasi Sikap				Total Skor	Predikat
		Kerja Sama	Menghargai Pendapat	Terbuka terhadap Bukti	Tanggung Jawab		
1							
2							
3							
4							
5							

B. Rubik Penilaian Sikap Afektif

No	Aspek	Skor	Keterangan
1		1	
		2	
		3	
		4	
2		1	
		2	
		3	
		4	
3		1	
		2	
		3	
		4	

4		1	
		2	
		3	
		4	

C. Petunjuk Penskoran dan Penilaian

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (16)} \times 100$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	**Predikat**
86 - 100	Sangat Baik (A)
71 - 85	Baik (B)
56 - 70	Cukup (C)
< 56	Kurang (D)

Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest)

Kisi-Kisi Soal Pretest & Posttest

No. Soal	Indikator Soal	Materi	Level Kognitif (Bloom)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

TEKNIK ASESMEN :
Soal Pretest Konsep Dasar Artificial Intelligence (AI)

1. Artificial Intelligence (AI) adalah sistem yang mampu...
A. Menyimpan file
B. Belajar dari data dan membuat keputusan
C. Menampilkan gambar
D. Menyalakan komputer
E. Menghapus virus

2. Manakah yang termasuk contoh AI?
A. Kalkulator
B. Mesin cuci timer
C. ChatGPT
D. Setrika otomatis
E. Lampu otomatis

3. AI disebut "cerdas" karena mampu...
A. Menggunakan listrik
B. Menambah kapasitas memori
C. Belajar dari data
D. Menyalakan monitor
E. Menginstal aplikasi

4. Perbedaan utama AI dan mesin biasa adalah...
A. AI lebih mahal
B. AI menggunakan internet
C. AI dapat belajar dari data
D. AI selalu lebih cepat
E. AI menggunakan baterai

5. Tahap pertama cara kerja AI adalah...
A. Output
B. Prediksi
C. Input data
D. Mencari pola
E. Belajar

6. Machine Learning merupakan bagian dari...
A. Internet
B. Hardware
C. Artificial Intelligence
D. Sistem Operasi
E. Database
7. Supervised Learning menggunakan...
A. Data acak

B. Data tanpa label
C. Data berlabel
D. Data rusak
E. Data kosong

8. Unsupervised Learning digunakan untuk...
A. Menghapus data
B. Mencari pola dari data
C. Menggambar objek
D. Membuat program
E. Menghubungkan internet

9. Deep Learning menggunakan...
A. Hard disk
B. Jaringan saraf tiruan
C. Keyboard
D. Browser
E. Printer

10. Generative AI mampu...
A. Mempercepat internet
B. Menghasilkan konten baru
C. Memperbaiki monitor
D. Menyimpan data
E. Memasang aplikasi

11. Manakah yang termasuk Generative AI?
A. Adobe Firefly
B. Kalkulator
C. Scanner
D. Printer
E. Flashdisk

12. Prompt Engineering adalah teknik...
A. Memperbaiki komputer
B. Menulis instruksi kepada AI
C. Menghapus data
D. Menginstal aplikasi
E. Membuat jaringan

13. Prompt yang baik sebaiknya...
A. Singkat tanpa tujuan
B. Jelas dan memiliki konteks
C. Menggunakan huruf kapital semua
D. Sangat panjang

E. Menggunakan bahasa asing

14. Sikap yang benar saat menggunakan AI adalah...
A. Menyalin hasil AI tanpa membaca
B. Membagikan data pribadi
C. Memeriksa kembali hasil AI
D. Menganggap AI selalu benar
E. Mengabaikan sumber informasi

15. Data pribadi sebaiknya...
A. Dibagikan ke AI tanpa berpikir
B. Dijaga kerahasiaannya
C. Diposting di media sosial
D. Diberikan kepada semua aplikasi
E. Tidak perlu dilindungi

Kunci Jawaban Pretest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	6	C	11	A
2	C	7	C	12	B
3	C	8	B	13	B
4	C	9	B	14	C
5	C	10	B	15	B

Soal Posttest Konsep Dasar Artificial Intelligence (AI)

1. Rina menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan artikel berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teknologi yang digunakan Rina termasuk...
A. Sistem Operasi
B. Artificial Intelligence
C. Hardware
D. Database
E. Jaringan Komputer

2. Sebuah aplikasi mampu mengenali wajah pemilik ponsel sehingga hanya pemiliknya yang dapat membuka kunci layar. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa AI dapat...
A. Mengganti sistem operasi
B. Mengenali pola dari data
C. Menambah kapasitas memori
D. Memperbaiki perangkat keras
E. Menghapus virus

3. Urutan kerja AI yang benar adalah...
A. Prediksi → Input → Output → Belajar
B. Input → Belajar → Mencari Pola → Prediksi → Output
C. Input → Output → Belajar → Prediksi
D. Belajar → Input → Output
E. Output → Prediksi → Belajar

4. Sebuah toko online ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja tanpa memiliki kategori sebelumnya. Model pembelajaran yang paling sesuai adalah...
A. Supervised Learning
B. Deep Learning
C. Unsupervised Learning
D. Prompt Engineering
E. Generative AI

5. Sebuah rumah sakit melatih AI menggunakan ribuan foto rontgen yang sudah diberi label "Normal" dan "Pneumonia". Model pembelajaran yang digunakan adalah...
A. Reinforcement Learning
B. Unsupervised Learning
C. Supervised Learning
D. Generative AI
E. Prompt Engineering

6. ChatGPT dapat menghasilkan artikel, cerita, atau kode program karena termasuk...
A. Sistem Operasi
B. Machine Learning
C. Generative AI
D. Hardware
E. Browser

7. Perhatikan dua prompt berikut.
Prompt 1: "Buat artikel tentang banjir."
Prompt 2: "Buat artikel 300 kata tentang penyebab banjir di Indonesia menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa SMK."

Prompt 2 lebih baik karena...
A. Lebih pendek
B. Memiliki tujuan dan konteks yang jelas
C. Menggunakan bahasa asing
D. Dapat dijalankan tanpa AI
E. Menghasilkan jawaban yang lebih singkat

8. Setelah menerima jawaban dari AI, tindakan yang paling tepat adalah...
A. Langsung menyalin seluruh hasilnya
B. Membagikan hasil tanpa membaca
C. Memeriksa kembali kebenaran informasi
D. Menghapus pertanyaan sebelumnya
E. Mengganti aplikasi AI

9. Mengapa Deep Learning lebih baik digunakan untuk mengenali wajah dibandingkan Machine Learning biasa?
A. Menggunakan listrik lebih sedikit
B. Memiliki banyak lapisan untuk mengenali pola yang kompleks
C. Tidak membutuhkan data
D. Tidak menggunakan algoritma
E. Tidak memerlukan komputer

10. Seorang siswa memasukkan nama lengkap, alamat rumah, dan nomor KTP ke dalam AI publik. Tindakan tersebut...
A. Tepat karena AI menyimpan semua data dengan aman
B. Tidak masalah jika dilakukan sekali
C. Kurang tepat karena dapat membahayakan data pribadi
D. Wajib dilakukan agar AI lebih pintar
E. Tidak berpengaruh terhadap keamanan data

11. Di bawah ini yang merupakan contoh penggunaan Machine Learning adalah...
A. Rekomendasi film di Netflix
B. Lampu yang dinyalakan dengan sakelar
C. Kalkulator
D. Kipas angin
E. Setrika listrik

12. Perbedaan utama AI dengan mesin non-AI adalah...
A. AI selalu menggunakan internet
B. AI mampu belajar dari data dan meningkatkan hasil
C. AI hanya ada di komputer
D. AI tidak membutuhkan program
E. AI selalu menghasilkan jawaban benar

13. Seseorang meminta AI membuat gambar poster lingkungan. Kemampuan AI tersebut termasuk menghasilkan...
A. Data baru
B. Konten baru
C. Perangkat keras baru
D. Sistem operasi baru
E. Jaringan baru

14. Di bawah ini yang menunjukkan penggunaan AI secara bertanggung jawab adalah...
A. Menyalin seluruh tugas dari AI tanpa memahami isinya
B. Memeriksa hasil AI dan mencantumkan sumber bila diperlukan
C. Membagikan data pribadi ke semua aplikasi AI
D. Menganggap semua jawaban AI pasti benar
E. Menggunakan AI untuk plagiarisme

15. Kesimpulan yang paling tepat tentang Artificial Intelligence adalah...
A. AI dapat menggantikan manusia dalam semua pekerjaan
B. AI bekerja berdasarkan data sehingga hasilnya tetap perlu diperiksa manusia
C. AI selalu memberikan jawaban yang benar
D. AI hanya dapat digunakan saat terhubung ke internet
E. AI hanya mampu membuat gambar

Kunci Jawaban Posttest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	6	C	11	A
2	B	7	B	12	B
3	B	8	C	13	B
4	C	9	B	14	B
5	C	10	C	15	B

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus)

A. Lembar Penilaian Kinerja Murid

No	Nama Murid	Indikator				Total Skor	Predikat
		Interpretasi	Analisis	Inferensi	Eksplanasi		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B. Rubrik Penilaian Kinerja Murid

No	Kriteria	Skala	Skor	Keterangan
1	Identifikasi Fakta	1	5 poin	Banyak fakta tidak sesuai atau kosong.
		2	10 poin	Hanya sebagian fakta yang benar.
		3	15 poin	Sebagian besar fakta benar, masih ada sedikit kekurangan.
		4	20 poin	Mengidentifikasi seluruh fakta dengan tepat dan lengkap.
2	Analisis Konsep AI	1	5 poin	Jawaban tidak sesuai materi.
		2	10 poin	Konsep masih kurang tepat.
		3	15 poin	Konsep sebagian besar benar, alasan masih kurang lengkap.
		4	20 poin	Mampu menjelaskan konsep AI, Generative AI, Machine Learning, dan etika dengan alasan yang logis.
3	Penyelesaian Masalah	1	5 poin	Prompt tidak mengalami perbaikan.
		2	10 poin	Prompt masih umum dan kurang spesifik.
		3	15 poin	Prompt cukup baik tetapi masih kurang satu atau dua unsur.
		4	20 poin	Prompt baru memenuhi unsur jelas, tujuan, konteks, batasan, dan format.
4		1	5 poin	Tidak memberikan alasan.

	Argumentasi Keputusan	2	10 poin	Keputusan kurang didukung alasan.
		3	15 poin	Keputusan cukup tepat, alasan belum sepenuhnya kuat.
		4	20 poin	Keputusan didukung alasan yang logis, sesuai etika AI, dan berdasarkan materi.

C. Pedoman Penskoran

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (100\ poin)}$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	**Predikat**
86 – 100	= Sangat Baik (A)
71 – 85	= Baik (B)
56 – 70	= Cukup (C)
< 56	= Kurang (D)

Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid

Nama : .....

Jurusan : .....

A. Lembar Refleksi

No.	Pertanyaan Refleksi	Tanggapan
1	Apa konsep paling penting yang berhasil Anda pahami setelah mempelajari tentang cara kerja AI, dan teknik prompt engineering?	
2	Bagian materi atau aktivitas mana yang menurut Anda masih membingungkan atau memerlukan bimbingan lebih lanjut dari guru?	
3	Bagaimana menurut Anda terhadap penggunaan AI pada kegiatan pembelajaran	
4	Apakah pandangan awal Anda tentang kemampuan AI berubah setelah menganalisis studi kasus Raka? Bukti apa yang memengaruhi perubahan tersebut?	
5	Langkah nyata apa yang akan Anda terapkan untuk melindungi keamanan data pribadi Anda saat menggunakan platform AI generatif di internet?	

B. Pemetaan Refleksi terhadap Kompetensi CASEL

No. Pertanyaan	Pertanyaan Refleksi	Kompetensi CASEL
1	Memahami konsep yang telah dipelajari	Self-Awareness
2	Menyadari informasi yang kurang dipahami	Self-Management
3	Memilih informasi yang relevan	Relationship Skills
4	Memahami perspektiif subjek studi kasus	Social Awarness
5	Menggunakan bukti dalam pengambilan keputusan	Responsible Decision-Making

Lampiran 6. Materi

1. Apa itu Artificial Intelligence (AI)?
Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar, memahami bahasa, membuat keputusan, hingga belajar dari pengalaman.
AI tidak memiliki "pikiran" seperti manusia, tetapi bekerja menggunakan data, algoritma, dan model matematika untuk menghasilkan prediksi atau keputusan.
Contoh AI di kehidupan sehari-hari:

- ChatGPT
- Google Gemini
- Google Translate
- Google Maps
- Netflix Recommendation
- TikTok Recommendation
- Face Unlock Smartphone
- Filter Spam Email

2. Mengapa AI Disebut "Cerdas"?
Mesin biasa hanya menjalankan perintah yang telah diprogram.
AI mampu:

- mengenali pola
- belajar dari data
- membuat prediksi
- memperbaiki hasil berdasarkan data baru

Karena itulah AI disebut sebagai mesin cerdas (Artificial Intelligence).

3. Mesin Non-AI vs AI

Mesin Non-AI	**AI**
Mengikuti aturan tetap	Belajar dari data
Tidak berubah	Dapat meningkatkan akurasi
Tidak mengenali pola	Mengenali pola
Tidak dapat memprediksi	Dapat membuat prediksi

Contoh:
Mesin Non-AI

- Kalkulator
- Lampu otomatis
- Mesin cuci timer
- Setrika otomatis

AI

- ChatGPT
- Google Assistant
- Siri
- Face Recognition

- Google Lens

4. Bagaimana AI Bekerja?
Secara sederhana AI bekerja melalui lima tahap.
Input Data > Belajar dari Data (Learning) > Mencari Pola (Pattern Recognition) > Membuat Prediksi atau Keputusan > Memberikan Output

Contoh:
Foto kucing > AI mempelajari jutaan foto > AI mengenali pola telinga, mata, dan bentuk tubuh > AI menyimpulkan > "Hewan ini adalah kucing."

5. Machine Learning
Machine Learning adalah bagian dari Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram untuk setiap kondisi.
Semakin banyak data yang dipelajari, umumnya semakin baik kemampuan model dalam mengenali pola.
Contoh penggunaan Machine Learning:
- Rekomendasi film Netflix
- Deteksi spam email
- Prediksi cuaca
- Prediksi harga rumah
- Prediksi kemacetan

6. Model Pembelajaran AI

a. Supervised Learning (Pembelajaran Terawasi)
Pada metode ini AI belajar menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban benar**.**

Contoh:

Gambar	Label
🍎	Apel
🍌	Pisang
🍊	Jeruk

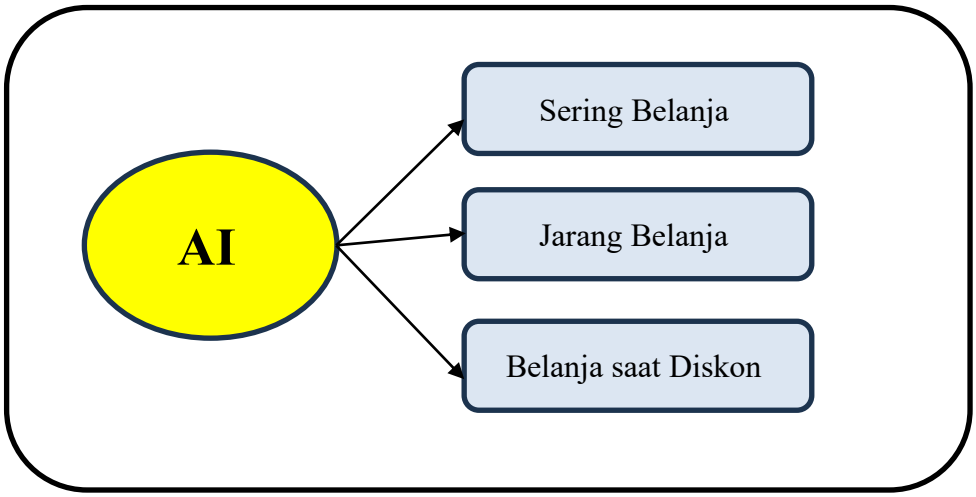
Setelah mempelajari ribuan contoh, AI dapat mengenali gambar baru.
Contoh penggunaan
- Deteksi penyakit
- Face Recognition
- Deteksi email spam
- Prediksi nilai rumah

Kelebihan
- Akurasi tinggi
- Mudah dievaluasi

Kekurangan
- Membutuhkan data berlabel dalam jumlah besar

b. Unsupervised Learning (Pembelajaran Tidak Terawasi)
Pada metode ini AI tidak diberi jawaban benar. AI hanya menerima data kemudian mencari pola sendiri.

Misalnya terdapat data pelanggan. AI mengelompokkan menjadi:



Tidak ada label sebelumnya.
AI menemukan pola sendiri.
Contoh penggunaan

- Segmentasi pelanggan
- Pengelompokan berita
- Pengelompokan foto
- Rekomendasi produk

Kelebihan

- Tidak membutuhkan label

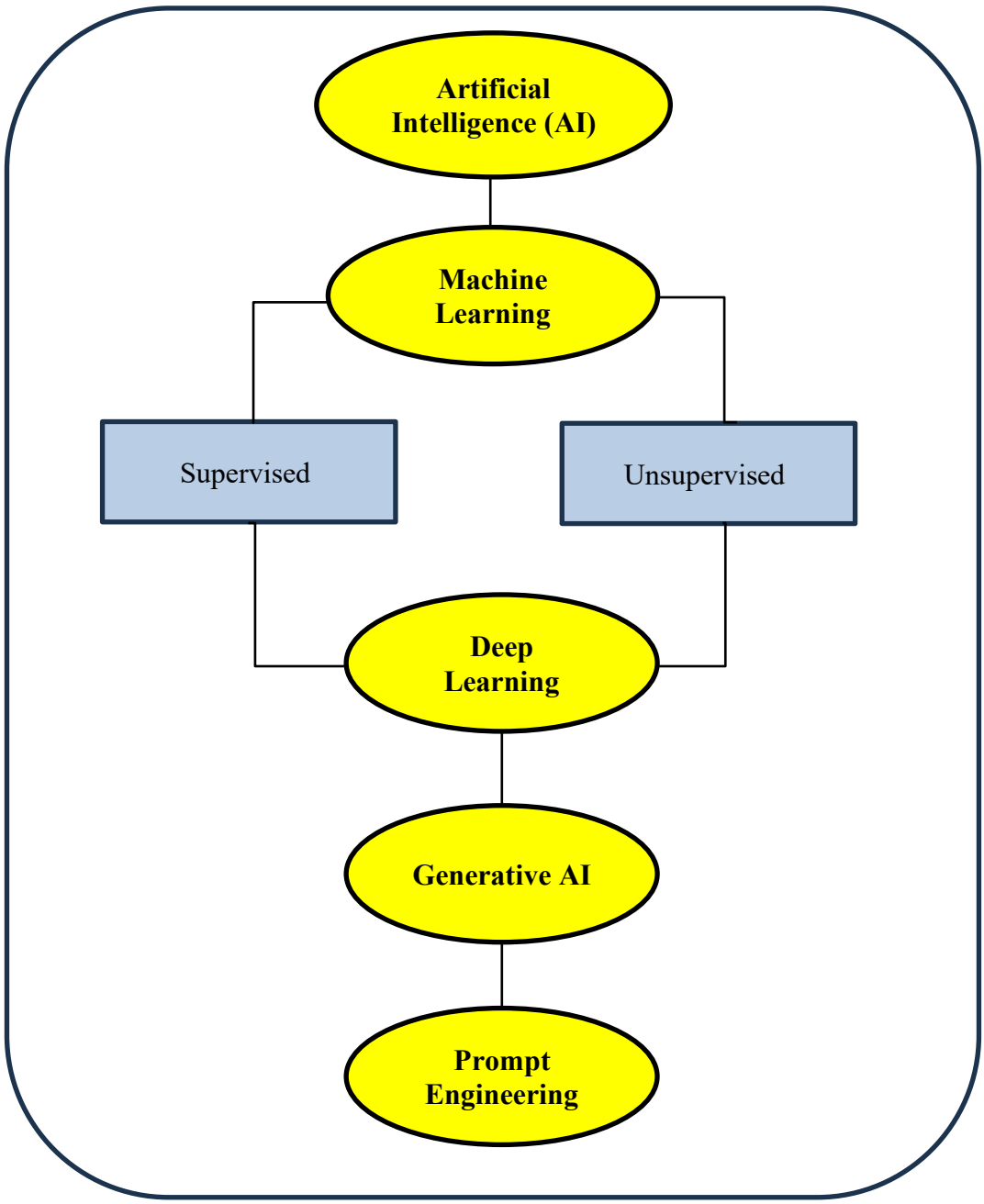
Kekurangan

- Hasil pengelompokan perlu diinterpretasikan manusia

7. Deep Learning
Deep Learning merupakan bagian dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (Artificial Neural Network) dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola yang sangat kompleks.
Digunakan pada:

- ChatGPT
- Gemini
- Mobil otonom
- Face Recognition
- Deteksi objek

Hubungan konsepnya:



8. Generative AI

Generative AI adalah AI yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang pernah dipelajari.

Contoh hasil yang dapat dibuat:

- teks
- gambar
- video
- suara
- kode program

Contoh aplikasi:

- ChatGPT
- Gemini
- Microsoft Copilot

- Adobe Firefly

9. Prompt Engineering

Prompt Engineering adalah teknik memberikan instruksi kepada AI agar menghasilkan jawaban yang lebih tepat.

Contoh prompt kurang baik:

- Buat program luas lingkaran.

Contoh prompt lebih baik:

- Buat program Python untuk menghitung luas lingkaran menggunakan input jari-jari, lalu jelaskan setiap baris kode.

Prinsip prompt yang baik:

- jelas
- memiliki tujuan
- memberikan konteks
- memberikan batasan
- menentukan format jawaban

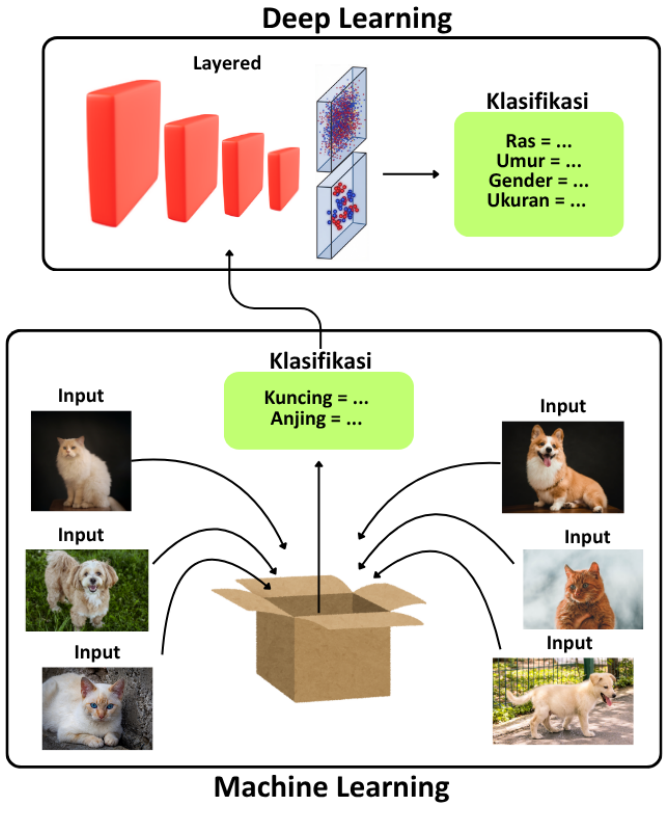
10. Etika Penggunaan AI

AI harus digunakan secara bertanggung jawab.

Hal yang perlu diperhatikan:

- Melindungi data pribadi.
- Tidak menggunakan AI untuk plagiarisme.
- Memeriksa kembali hasil AI.
- Memastikan informasi berasal dari sumber terpercaya.
- Menghindari penyebaran informasi yang salah (hoaks).

11. Klasifikasi AI



Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM)

A. Orientasi Kasus

Guru Informatika memberikan tugas membuat artikel berjudul

"Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan."

Raka membuka ChatGPT. Ia hanya mengetik:

"Buat artikel tentang sampah plastik."

Beberapa detik kemudian ChatGPT membuat artikel lengkap. Raka langsung menyalin seluruh isi artikel tanpa membacanya kembali. Keesokan harinya guru menemukan bahwa:

- Terdapat beberapa informasi yang kurang tepat,
- Tidak ada sumber referensi,
- Raka tidak memahami isi artikelnya ketika ditanya.

Guru kemudian meminta Raka memperbaiki tugas tersebut.

Pertanyaan Pemantik

Menurutmu,

Apakah Raka sudah menggunakan AI dengan benar?, Mengapa!

.....

.....

.....

B. Identifikasi Fakta

Lengkapilah tabel berikut.

Pertanyaan	Jawaban
Siapa tokoh pada kasus?	
AI apa yang digunakan?	
Apa tujuan menggunakan AI?	
Apa masalah yang muncul?	
Apa yang seharusnya dilakukan?	

C. Analisis Kasus

Teknologi apa yang digunakan Raka? Tuliskan alasannya!
(Mesin Non-AI / Artificial Intelligence / Generative AI)

.....

.....

.....

.....

Menurutmu apakah ChatGPT termasuk Machine Learning? Mengapa!

.....

.....

.....

Apakah tindakan Raka melanggar etika penggunaan AI? Berikan alasannya!

.....

.....

.....

D. Penyelesaian Masalah

Tuliskan prompt yang lebih baik dari prompt lama Raka:
"Buat artikel tentang sampah plastik."
Prompt baru

.....

.....

.....

Mengapa prompt baru yang anda buat lebih baik?

- ☐ Lebih jelas
- ☐ Ada tujuan
- ☐ Ada konteks
- ☐ Ada batasan
- ☐ Format jawaban jelas

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). Panduan Mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikdasmen. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/33639/1/33.%20Final%20Panduan%20Mata%20Pelajaran%20Panduan%20Mata%20Pelajaran%20Koding%20dan%20Kecerdasan%20Artifisial_12_Sep_2025_revisi%203.pdf (last visited: September 2026)

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi). Jakarta: Kemendikdasmen. https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/file/1755668120_manage_file.pdf (last visited: September 2026)

CASEL'S SEL Framework. October 1, 2020, Link: https://casel.org/casel-sel-framework-11-2020/ (last visited: September 2026)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Naskah akademik pembelajaran mendalam: Menuju pendidikan bermutu untuk semua. link: https://gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/storage/users/3/Berita/2025/PDF/Pembelajaran%20Mendalam.pdf

Kemendikbudristek. (2023). Buku Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Perbukuan. https://static-sc.cloudapp.web.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Informatika_BS_KLS_X_Rev.pdf

Kusmadi, dkk. (2022). Buku Informatika untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbudristek. https://static-sc.cloudapp.web.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Informatika-KLS-X-Sem-1.pdf

Miao, Fengchun, Shiohira, Lao, Natalie (2024). AI Competency Framework for Students: Grounding AI Literacies in Human Values. Paris: UNESCO Publishing. ISBN: 978-92-3-100709-5. https://doi.org/10.54675/JKJB9835

Thistlethwaite, J. E., Davies, D., Ekeocha, S., Kidd, J. M., MacDougall, C., Matthews, P., Purkis, J., & Clay, D. (2012). The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. *Medical Teacher, 34*(6), e421–e444. doi: https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.680939?